黑龙江省自然科学基金项目可行性研究报告

项目名称：面向磁异常感知的磁场双模四元数表示与智能判别方法研究

目录

一、项目的主要研究内容.....4
1.1 研究内容和解决的关键问题.....4
1.2 采取的研究方法、技术路线、实验方案及可行性分析.....7
1.2.1 磁场双模四元数统一表示与结构化增强方法.....7
1.2.2 磁异常事件构造与原型度量表征方法.....14
1.2.3 样本稀缺条件下的四元数分类器与智能判别方法.....20
1.3 项目的特色与创新之处.....26
二、与本项目有关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩.....28
2.1 面向项目的实践工作.....28
2.1.1 实践工作.....28
2.1.2 科学问题提炼.....30
2.2 面向项目进行的学术创新和科研工作.....31
2.2.1 磁梯度异常感知和前端补偿.....31
2.2.2 小样本条件下的物理仿真建模.....33
三、已具备的实验条件.....34

英文缩写全称及释义

1. OBF：Orthonormal Basis Function，正交归一基函数。
2. VMD：Variational Mode Decomposition，变分模态分解。
3. EMD：Empirical Mode Decomposition，经验模态分解。
4. DQSE-Net：Dual-scalar Quaternion Structured Enhancement Network，双标量四元数结构化增强网络。
5. EPM-Net：Event Proposal and Metric Network，事件候选与度量网络。
6. QPMD-Net：Quaternion Prototype-guided Metric Discriminator Network，原型引导的四元数度量判别网络。
7. RMSE：Root Mean Square Error，均方根误差。
8. AUC：Area Under the Curve，曲线下面积。
9. F1：F1-Score，F1 值。
10. mAP：mean Average Precision，平均精度均值。
11. IoU：Intersection over Union，交并比。
12. 1D-CNN：One-Dimensional Convolutional Neural Network，一维卷积神经网络。
13. BiLSTM：Bidirectional Long Short-Term Memory，双向长短期记忆网络。
14. TCN：Temporal Convolutional Network，时序卷积网络。
15. DLNN：Deep Learning Neural Network，深度学习神经网络。
16. ResNet：Residual Network，残差网络。
17. IForest：Isolation Forest，孤立森林。
18. LSTM-AE：Long Short-Term Memory Autoencoder，长短期记忆自编码器。
19. ProtoNet：Prototypical Network，原型网络。
20. FS-ADAPT：Few-Shot time-series Anomaly Detection framework with unsupervised domAin adaPTation，带无监督领域适配的少样本时间序列异常检测框架。
21. ProtoAD：Prototypes as Explanation for Time Series Anomaly Detection，基于原型的异常检测。
22. H-PAD：Hybrid Prototype-based Anomaly Detection，混合原型异常检测。

一、项目的主要研究内容

1.1 研究内容和解决的关键问题

随着无人技术、量子传感器技术和智能信息处理技术的快速发展，利用无人平台搭载高灵敏磁传感器开展磁异常感知，正在成为资源勘查、地球物理调查、地下与水下目标探测以及复杂环境辅助感知的重要发展方向。**所谓磁异常感知，是指通过连续测量环境磁场分布及其局部扰动，提取其中蕴含的异常响应信息，从而实现对地下、地面或水下目标及相关异常体的发现、定位与识别。**其基本机理在于：当磁性目标、人工设施、埋藏体或局部地质体存在时，会对周围背景磁场产生扰动，使观测磁场相对于正常背景场表现出局部偏离、梯度变化增强或结构分布异常。与传统固定平台或单一观测方式相比，无人平台具有机动灵活、覆盖范围广、适应复杂环境能力强等优势，高灵敏量子磁传感器则为磁异常探测提供了更高精度、更高分辨率的观测基础，二者结合使得面向复杂场景的高效磁异常感知成为可能，也为新一代智能磁探测方法的发展提供了重要契机。

然而，**磁异常感知在真实任务中所面对的并不是理想条件下清晰、孤立、强响应的目标信号，而是无人平台连续运动过程中获取的一条长时间、多因素耦合的复杂观测流，其中同时叠加了区域背景场缓变、平台姿态变化与载体磁扰动、环境噪声以及局部弱异常响应等多种成分。**尤其在低空、近地或复杂地形条件下，平台机动会引入显著扰动，而真实目标异常往往幅值微弱、持续时间有限、边界模糊，极易淹没在背景波动和扰动残差之中。此时，若仅依赖单模态的总场信息，虽然能够保持磁场整体幅值变化，却难以敏锐刻画局部差异和细微结构；若仅依赖单模态的梯度信息，虽然能够增强局部突变响应，却又容易放大噪声与平台扰动，导致观测结果碎片化，难以形成稳定、完整的异常描述。进一步地，即使经过前端增强，**连续残差中仍会存在大量零散局部波动，其中既包含真实目标异常片段，也包含背景起伏、平台扰动和复合干扰引起的伪异常，难以直接支撑后续可靠识别；同时，真实应用中由于实验成本高、任务实施风险大、可控标注条件有限，已标注目标事件通常十分稀缺，而不同区域、不同平台和不同背景条件下异常形态又存在明显漂移，使传统依赖大样本训练的实值模型难以形成稳定、可迁移的判别边界。**

由此可见，面向磁异常感知，亟需围绕磁场双模信息的统一表达、复杂观测中异常事件的稳定组织以及样本稀缺条件下的智能判别开展系统研究。也正是在这一背景下，**本项目提出“面向磁异常感知的磁场双模四元数表示与智能判别方法研究”，试图通过构建磁场双模四元数统一表示、事件级对象表征与少样本智能判别的一体化方法链，**

围绕“原始梯度磁观测难以统一表达、连续异常残差难以稳定组织、样本稀缺条件下智能判别不稳”三个核心问题，突破复杂背景与平台扰动条件下弱磁异常感知能力不足的关键瓶颈，开展磁场双模四元数表示与智能判别方法研究。

本项目总体目标是：构建一条由梯度磁观测统一表示、事件级对象构造到少样本智能判别组成的完整方法链，形成适用于磁异常感知的前端表示、事件表征与分类模型。项目拟达到以下可考核目标：在复杂背景和平台扰动条件下，实现前端异常增强后信噪比提升 2–5 分贝，异常峰值保持率达到 90%左右；事件构造阶段事件级检测的 F1 值达到0.85 左右、事件边界误差较阈值型基线下降 15%以上；在 5-way 5-shot 少样本条件下，事件智能判别准确率较最优实值基线提升 5%–10%，并将跨场景性能下降控制在 15%以内。上述目标与现有实验基础、数据条件和算法实现能力相匹配，具有明确的量化考核指标和较好的技术可行性。

本项目的研究任务分为三个紧密衔接的阶段。第一阶段研究磁场双模四元数统一表示与结构化增强方法。在实际任务中，梯度磁传感器沿航迹连续采集到的是同时包含背景缓变、平台扰动和局部目标响应的长时间序列，若继续采用传统实值多通道分离处理方式，容易造成总场信息、梯度型差异信息及其局部耦合关系割裂，不利于弱异常保持与后续分析。因此，本阶段将首先从梯度观测中构造总场模态和梯度模态，并进一步提取两者之间的局部耦合分量和联合结构显著性分量，形成磁场双模四元数（Quaternion）统一表示，本项目所称“磁场双模四元数表示”，具体是指以四元数作为总场模态与三维梯度模态的主表示载体，并结合总场—梯度耦合项和结构显著性差异构成联合表示框架；在此基础上，建立背景项、平台扰动项和异常项的结构化分解与增强模型，实现复杂背景抑制、扰动分离和弱异常保持。该阶段需要解决的关键问题是：如何把梯度磁观测统一编码到同一个具有结构约束的数学对象中，并在统一表示空间中完成背景、扰动和异常的协同分离，避免传统方法中“各通道分别滤波、后期再拼接”带来的信息损失。该阶段的创新点在于：提出面向总场模态、梯度模态、局部耦合和结构显著性的四元数统一表示方式，把原本分散在多个通道和多个统计量中的信息组织成一个可学习、可分析的整体；进一步把前端增强从单纯信号滤波提升为结构化建模问题，为后续事件构造提供高质量输入。

第二阶段研究磁异常事件构造与原型度量表征方法。在第一阶段获得增强异常残差之后，系统面对的是大量分布在长航迹上的局部波动片段。这些片段中既可能包含真实目标事件，也可能是背景起伏、平台扰动或复合干扰造成的伪异常。若仍停留在点级或固定窗级判断

层面，不仅难以对应真实任务中的“异常经过事件”，也难以为后续少样本学习提供稳定输入。因此，本阶段将围绕“连续异常流到事件级对象”的转化开展研究，重点包括：基于增强异常残差构造候选事件生成机制，对初始事件片段进行边界精化；进一步设计事件级编码模型，将事件的持续时间、峰值能量、形态对称性、总场—梯度协同性和局部结构显著性等信息压缩为紧凑表征；在此基础上建立事件原型度量空间，使同类事件在表征空间中保持紧凑、异类事件保持分离。该阶段需要解决的关键问题是：如何在样本稀缺、背景差异显著、异常形态不固定的条件下，将连续残差中的零散局部波动构造成稳定、可解释、可迁移的事件级语义对象，并形成适合少样本比较与匹配的原型表征。该阶段的创新点在于：将磁异常感知的处理对象由“点级波动”提升为“事件级对象”，从而使前端异常检测结果能够转化为可管理、可比较、可复用的事件语义单元；同时引入原型度量机制，为第三阶段少样本分类提供结构性先验和稳定基础。

第三阶段研究样本稀缺条件下的四元数分类器与智能判别方法。在实际应用中，即使已经形成了事件级对象，真实目标事件仍然通常数量有限，不同海域、不同背景和不同平台条件下事件形态又存在明显漂移，因此传统依赖大量标注样本的实值分类器往往难以形成稳定的判别边界。基于此，本阶段将面向第二阶段形成的事件片段、事件表征和类原型，构建原型引导的四元数分类器与智能判别模型。具体而言，将通过四元数事件编码模块提取事件内部“总场模态—梯度模态—局部耦合—结构显著性”的联合判别表示，并与第二阶段事件语义表征进行融合；再利用类原型约束分类得分，使模型在少样本条件下不仅依赖分类头响应，还依赖与类原型的距离关系完成最终判别；同时研究基于少量支持样本的快速原型更新和跨场景适配机制，以提高模型在新环境中的泛化能力。该阶段需要解决的关键问题是：在样本稀缺和分布漂移并存的条件下，四元数分类器能否比传统实值梯度模型更充分地利用双模耦合结构与事件语义表征，从而形成更稳定、更可迁移的类别判别边界。该阶段的创新点在于：将四元数表示、原型引导和少样本适配统一到事件级判别框架中，突破“磁异常事件样本少、类别边界不稳、跨场景泛化差”的限制，形成面向真实任务条件的智能判别模型。

围绕上述三个阶段，本项目拟解决的主要技术难点和问题集中表现为以下三个方面。首先，前端观测表达难。梯度磁观测既包含共享背景变化，也包含局部差异变化及其结构关系，若表示方式不合理，异常在预处理阶段即可能被过度平滑或与背景混叠。其次，事件对象组织难。在长航迹连续残差中，真实目标事件稀疏、边界模糊、形态多变，如何从大量局部波动中稳定提取高价值事件对象，是由信号级

处理走向任务级智能分析的关键。最后，样本稀缺下判别难。在真实场景中，目标事件标签有限、场景漂移明显，若分类器过于依赖大样本监督，将难以在新场景下保持稳定性能。本项目的整体技术路线正是针对这三个难点层层展开：第一阶段解决“如何形成高质量前端表示”，第二阶段解决“如何构造稳定事件对象并建立原型表征”，第三阶段解决“如何在少样本条件下实现稳定智能判别”。三个阶段任务边界清晰、衔接自然、关联度高，共同支撑项目总体目标实现。

从创新角度看，本项目具有以下三个方面的突出特点。其一，提出面向磁异常感知的磁场双模四元数统一表示方法，把总场模态、梯度模态、局部耦合关系和结构显著性统一纳入一个可学习对象中，突破现有方法中实值多通道分离处理带来的表达割裂问题。其二，提出从连续异常残差到事件级对象的构造与原型度量方法，使磁异常感知从点级检测提升到事件级语义建模，增强了对象的可解释性、可管理性和可迁移性。其三，提出原型引导的四元数少样本智能判别方法，将四元数表示、事件原型和少样本适配机制结合起来，在样本稀缺和场景变化条件下形成稳定判别边界。

1.2 采取的研究方法、技术路线、实验方案及可行性分析

1.2.1 磁场双模四元数统一表示与结构化增强方法

本研究拟建立一条从原始观测—共模差模双模构造—四元数统一表示—结构化分解—弱异常增强—候选事件输出的完整前端建模路线。与可检索现有成果相比，创新点在于：第一，把观测从“独立实值通道”提升为“共模—差模—耦合—结构”的统一四元数对象；第二，把背景抑制、平台扰动分离和弱异常增强统一放进四元数域下的结构分解框架；第三，把第一阶段输出直接转化为后续事件构造所需的候选事件接口，从而使“表示—增强—事件”的研究链条闭环。

1.2.1.1 研究方法

第一阶段拟采用“双模构造—四元数统一表示—结构化分解—弱异常增强”的研究方法，围绕复杂背景、平台扰动与弱异常耦合条件下的前端高质量表示构建问题，建立面向双标量磁传感器观测的磁场双模四元数建模框架。具体而言，首先由梯度磁观测构造总场模态与梯度模态，在此基础上进一步提取局部耦合分量与结构显著性分量，形成统一的四元数表示；随后构建双标量双模四元数结构分解增强网络（Dual-scalar Quaternion Structured Enhancement Network, DQSE-Net），在统一表示空间内实现背景项、平台扰动项与异常项的协同分离，并完成对弱异常信息的选择性增强。该阶段研究方法的总

体目标是形成稳定、紧凑、可分析的高质量前端表示，并通过仿真数据、半实物数据和实测数据联合验证，实现前端异常增强后信噪比提升 2–5 分贝、异常峰值保持率达到 90%左右、背景残差均方误差显著下降等量化目标。该方法以梯度磁观测的物理机理为基础，以统一表示和结构分解为主线，既避免了传统实值分通道处理带来的信息割裂，又不依赖过高成本的外部设备和大规模精细标签，具有较好的技术可行性和实现基础。

1.2.1.2 技术路线

本研究面向多磁传感器构成的磁异常感知系统，针对现有方法通常将多通道磁观测作为相互独立的实值序列进行滤波、分解或分类，难以统一刻画共享背景变化、局部差异变化及其结构耦合关系的问题，拟提出一种磁场双模四元数表示与结构化增强方法，技术路线如图 1。从公开研究看，当前磁异常方法大体沿两条路线发展：一类是以 OBF、梯度 OBF、VMD 及其组合为代表的信号增强与检测方法，重点在于提高低信噪比条件下的可检出性；另一类是以特征融合、Isolation Forest、DLNN、ResNet 等为代表的实值机器学习或深度学习方法，重点在于基于实值多通道特征完成检测或识别。这些方法已经证明磁异常检测可以从传统滤波走向学习方法，但主流仍然以“实值分通道处理”或“先手工构造特征、后实值分类”为主，对磁梯度观测内部的共模—差模—结构耦合关系缺乏统一建模。与此同时，四元数在信号处理和时序学习中已经被证明并非单纯的变换形式，其价值在于用统一对象保存多分量之间的关系；近年的四元数时序压缩与四元数神经网络研究也表明，Hamilton 乘积能够用于保留多统计量之间的关联结构。

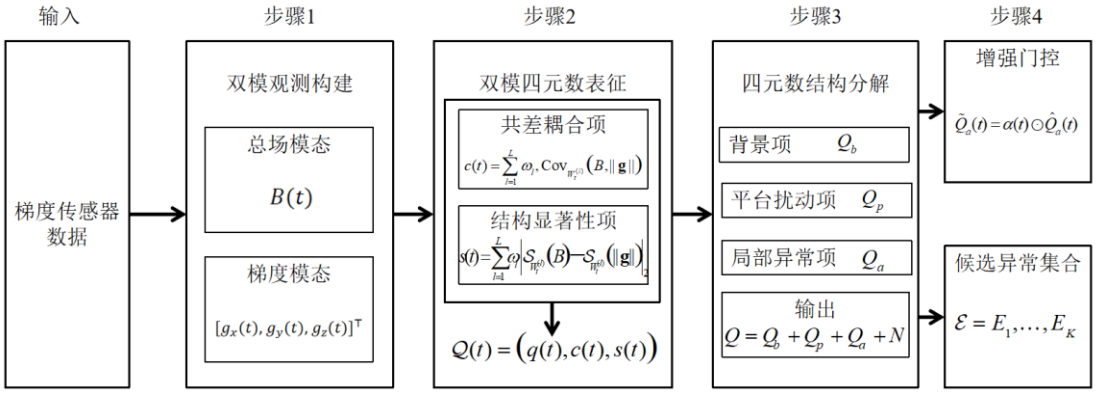

图 1　第一阶段的技术路线

因此，本研究不再直接把梯度磁传感器输出视为待独立去噪的实值曲线，而是从磁场观测的物理构成出发，将总场信息、梯度向量信息及其局部关系统一组织到同一表示框架中。本项目所称“磁场双模四元数表示”，具体是指以四元数作为总场模态与三维梯度模态的主

表示载体，并结合总场—梯度耦合项和结构显著性差异构成联合表示框架。

设经同步校正后的总场观测为 $B(t)$，磁场梯度向量为$\mathbf{g}(t) = [g_x(t), g_y(t), g_z(t)]^\top$,其中，$B(t)$ 为标量总场，$\mathbf{g}(t)$为三维梯度向量。总场主要反映磁场整体幅值变化，梯度向量则刻画磁场在空间中的局部差异、方向变化及细微结构信息。仅依赖总场观测，虽然能够保留磁场整体变化趋势，但对局部空间差异和弱小结构异常的敏感性不足；仅依赖梯度观测，虽然能够增强局部突变响应，却容易放大噪声和平台扰动，使异常结构碎片化。因此，在复杂背景与平台扰动条件下，有必要对总场与梯度进行统一建模，以充分利用二者在异常感知中的互补作用。

基于此，本研究构建“四元数主表示 + 结构属性辅助表示”的磁场双模统一表达方式。首先，将总场标量与三维梯度向量组织为四元数主表示：

$$q(t) = \tilde{B}(t) + \tilde{g}_x(t)\mathbf{i} + \tilde{g}_y(t)\mathbf{j} + \tilde{g}_z(t)\mathbf{k} \tag{1}$$

其中，$\tilde{B}(t), \tilde{g}_x(t), \tilde{g}_y(t), \tilde{g}_z(t)$ 分别表示归一化后的总场及梯度三个方向分量。该四元数中，实部对应总场模态，三个虚部分别对应梯度向量在三个空间方向上的分量，从而在同一个数学对象中统一表达“一个标量总场 + 一个三维梯度向量”的双模观测结构。这样构造的四元数并不是简单的多通道拼接，而是把磁场幅值信息与空间梯度信息压缩到统一的代数对象中，使后续建模能够在四元数域内同时利用总场与梯度的关联关系。

在四元数主表示之外，为进一步表征总场与梯度之间的局部关系，本研究引入两个辅助结构属性：总场—梯度耦合项 $c(t)$与总场—梯度结构显著性差异 $s(t)$。其中，耦合项用于刻画总场与梯度在局部窗口内的同步变化关系，定义为

$$c(t) = \sum_{l=1}^{L} \omega_l, \mathrm{Cov}_{W_t^{(l)}}\left(B, \|\mathbf{g}\|\right) \tag{2}$$

其中，$W_t^{(l)}$ 表示以时刻 t为中心、尺度为第 l个长度的滑动窗口，ω_l为不同尺度窗口的权重，$\|\mathbf{g}\|$ 表示梯度向量模长。该量反映总场变化与梯度强度变化在局部是否具有一致性：当二者在局部窗口内同步增强或同步减弱时，耦合项较强；当梯度发生突变而总场未同步变化时，则提示可能存在局部异常或结构扰动。

进一步地，为描述总场与梯度在局部结构层面的差异性，引入结构显著性差异项 $s(t)$。定义总场与梯度模长在窗口内的局部结构描述子

分别为$\mathcal{S}_{W_t^{(l)}}(x)=\left[\mathrm{Var}_{W_t^{(l)}}(x),|\nabla x|_{W_t^{(l)}},|\nabla^2 x|_{W_t^{(l)}}\right]^\top$，则结构显著性差异定义为

$$s(t)=\sum_{l=1}^{L}\omega_l\left|\mathcal{S}_{W_t^{(l)}}(B)-\mathcal{S}_{W_t^{(l)}}(\|\mathbf{g}\|)\right|_2 \tag{3}$$

该量用于刻画总场与梯度在局部能量、斜率和曲率等结构属性上的差异程度。当异常主要表现为局部空间突变时，梯度往往比总场更敏感，因此二者的结构显著性差异会增大；而在仅有背景缓慢变化时，这种差异通常较小。

由此，本研究形成的磁场双模统一表示可记为

$$\mathcal{Q}(t)=\left(q(t),c(t),s(t)\right) \tag{4}$$

其中，$q(t)$为四元数主表示，负责承载总场与三维梯度向量；$c(t)$ 与$s(t)$为辅助结构属性，分别表征总场—梯度局部耦合关系和结构显著性差异。该表示方式既保持了梯度的向量属性，又保留了耦合项和结构差异项的独立物理意义，从而使后续模型能够同时利用总场幅值、梯度方向结构以及二者之间的局部关系信息，为复杂背景下的结构分解、弱异常增强和事件级智能判别提供统一、可解释的输入基础。

从方法学角度看，四元数主表示的优势在于能够在统一代数框架内组织多分量磁场观测，并利用 Hamilton 乘积保持总场与三维梯度分量之间的关联结构；而辅助结构属性则进一步补充了总场与梯度之间的局部关系信息，使模型不仅看到“观测本体”，也能看到“模态间关系”和“结构差异”。因此，该表示框架相较于传统实值多通道独立处理方式，更适合用于复杂背景、平台扰动与弱异常耦合条件下的磁异常感知建模。

在此基础上，本研究拟构建双模四元数结构分解增强网络 DQSE-Net。设四元数序列为$Q=q(t)_{t=1}^{T}$，则将其建模为背景项、平台扰动项、异常项和噪声项的叠加：

$$Q = Q_b + Q_p + Q_a + N \tag{5}$$

其中Q_b表示背景项，主要对应环境缓变趋势与公共场变化；Q_p表示平台扰动项，对应传感器安装、姿态变化、速度变化、系统漂移等非目标结构；Q_a表示局部异常项；N表示随机噪声。网络在结构上由背景分支、扰动分支和异常分支组成：背景分支利用四元数时序卷积与低频平滑约束提取缓变部分，扰动分支利用辅助平台状态量或无目标区段自监督先验学习平台扰动模式，异常分支采用多尺度四元数卷积与门控增强单元提取局部弱异常。其训练目标写为

$$\mathcal{L} = \lambda_1 \mathcal{L}_{rec} + \lambda_2 \mathcal{L}_{bg} + \lambda_3 \mathcal{L}_{sp} + \lambda_4 \mathcal{L}_{sep} \tag{6}$$

其中

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{rec} &= \| Q - (\hat{Q}_b + \hat{Q}_p + \hat{Q}_a) \|_2^2 \\ \mathcal{L}_{bg} &= \| \nabla^2 \hat{Q}_b \|_1, \mathcal{L}_{sp} = \| \hat{Q}_a \|_1 \\ \mathcal{L}_{sep} &= \langle \hat{Q}_a, \hat{Q}_b \rangle_Q^2 + \langle \hat{Q}_a, \hat{Q}_p \rangle_Q^2 \end{aligned} \tag{7}$$

这里，$\mathcal{L}_{rec}$ 保证整体可重建性，$\mathcal{L}_{bg}$ 保证背景分量平滑，$\mathcal{L}_{sp}$ 约束异常分量局部稀疏，$\mathcal{L}_{sep}$ 则降低异常与背景、扰动之间的混叠。考虑到项目目标是“在复杂背景中保留异常”，因此在异常分支之后再引入增强门控：

$$\alpha(t) = \sigma\left(W_\alpha [| \tilde{g}(t) |, | \tilde{c}(t) |, \tilde{s}(t)] + b_\alpha\right), \tilde{Q}_a(t) = \alpha(t) \odot \hat{Q}_a(t) \tag{8}$$

当局部差模突显、共差耦合异常、结构显著性升高时，增强门会选择性放大真实弱异常；当变化主要来自公共背景漂移或平台扰动时，增强门保持抑制，避免误增强。最后，以增强后的异常分量 $\tilde{Q}_a(t)$ 为基础构造点级异常得分

$$r(t) = \sigma\left(W_r [\| \tilde{Q}_a(t) \|_2, \tilde{s}(t), | \nabla \tilde{Q}_a(t) |] + b_r\right) \tag{9}$$

再结合双阈值滞回分割、最小持续时间约束和相邻片段合并，生成候选异常事件集合 $\mathcal{E} = E_1, \ldots, E_K$，从而使第一阶段能够自然衔接到第二阶段的事件构造与原型度量研究。

1.2.1.3 实验方案

为支撑上述模型，本研究拟构建三类数据。第一类为仿真数据，用于提供近似可控真值。具体包括：不同磁矩强度、埋深、偏距和姿态条件下的目标偶极响应；不同背景缓变趋势和有色噪声条件；不同基线长度与传感器安装误差条件；以及不同平台扰动强度下的梯度观测。仿真数据的作用是获得 Q_b, Q_p, Q_a 的近似分量标签，支撑结构分解实验。第二类为半实物数据，即“真实背景+合成目标注入”数据。做法是在真实采集的背景磁场中，叠加基于偶极模型或已知目标模板生成的异常响应，从而兼具真实背景复杂性和标签可控性。第三类为实测数据，包括静态已知目标数据、移动平台扫测数据以及不同背景环境下的无目标长航迹数据。这样设计的目的，是让模型既能在仿真中被定量检验，又能在真实复杂背景中验证可迁移性。

围绕上述三类数据，本研究拟设置四组核心实验。第一组是表示有效性实验，目标是验证所提四元数表示优于传统梯度实值拼接表示。具体做法是在相同后端网络规模下，对比$[z_1, z_2]$、$[m, g]$实值输入与$[m, g, c, s]$四元数输入的表现，比较其类间分离性、类内紧凑性和事件检出能力。如果四元数表示有效，则在后端结构不变时，其异常残差与候选事件质量应优于实值拼接。第二组是结构化分解实验，目标是验证 DQSE-Net 能否把背景、扰动和异常分开。实验将在仿真与半实物数据上进行，通过背景残差、异常相关系数、峰值保持率和重建误差来评估。第三组是弱异常保持实验，目标是检验模型在低信噪比、弱目标、强背景条件下的能力。这里通过逐步降低目标幅值、增加有色噪声、叠加平台扰动，考察不同方法在固定虚警水平下的召回率变化。第四组是下游增益实验，固定第二阶段的事件构造器和第三阶段的分类器，只替换第一阶段输出，比对不同前端表示对候选事件质量和最终判别性能的影响，证明第一阶段不是孤立的预处理，而是整个项目链条的基础。

在对比方法上，本研究分为三层。第一层是传统信号处理基线，包括高通滤波、小波去噪、EMD/VMD、OBF、梯度 OBF 以及近年来结合变分模态提取与 OBF 的方法。公开研究表明，OBF、梯度 OBF、双磁梯度 OBF 等方法在提升磁异常检测与定位信噪比方面具有明确效果，2025 年又出现了“变分模态提取+自适应加权 OBF”的组合路线，说明“分解+特征构造”仍是当前一条重要主线，因此这组方法纳入对比。

第二层是实值机器学习/深度学习基线，包括特征融合+IsolationForest、1D-CNN、BiLSTM/TCN、Transformer encoder，以及能检索到的磁异常 DLNN 和 ResNet 识别方法。原因是公开成果已经表明：磁异常检测和识别正在从纯信号处理转向实值学习方法，例如 2022 年的特征融合+Isolation Forest 方法强调在小样本负样本条件下完成异常检测，2022 年 DLNN 方法强调用深度神经网络对综合磁异常信号进行解耦和去噪，2024 年的 ResNet+磁矩估计方法则把识别准确率做到 89.7%、Precision 90.3%、Recall 80%。因此，模型不能只和传统滤波比，还必须和这些“可检索、可代表当前方向”的实值学习方法比较。

第三层是方法内部消融对比。这里至少包括：去掉耦合项$c(t)$；去掉结构项$s(t)$；把四元数层替换为参数规模相当的实值层；不做结构分解、直接端到端检测；不做增强门控、直接输出异常分量，回答关键问题：性能提升究竟来自四元数统一表示，还是来自网络更复杂；来自结构分解，还是来自训练技巧；来自共模—差模建模，还是来自

后端分类器容量。

在评价指标方面，本研究形成“前端增强指标—事件检出指标—下游增益指标”三层评价体系。前端增强指标主要包括输出信噪比提升 $\Delta\mathrm{SNR}$、背景残差均方误差 RMSE_{bg}、异常峰值保持率 R_{peak}、异常分量与真值的相关系数 $Corr_a$。其中峰值保持率可定义为

$$R_{peak} = \frac{\hat{A}_{peak}}{A_{peak}} \tag{10}$$

异常相关系数可定义为

$$Corr_a = \frac{\sum_t (\hat{a}_t - \bar{\hat{a}})(a_t - \bar{a})}{\sqrt{\sum_t (\hat{a}_t - \bar{\hat{a}})^2}\sqrt{\sum_t (a_t - \bar{a})^2}} \tag{11}$$

事件检出指标主要包括候选事件召回率、精确率、F1 值、固定虚警率下的检出率和 AUC。下游增益指标则包括第二阶段事件原型构造的类间距离提升、第三阶段分类准确率提升以及跨场景性能下降幅度。为保证项目目标既有挑战性又具可实现性，把指标写成相对提升形式：相较最优传统基线，前端 $\Delta\mathrm{SNR}$ 提升 2–5dB，背景残差 RMSE 降低 15%以上，异常峰值保持率达到 90%左右，仿真/半实物条件下异常相关系数达到 0.85 以上；在固定虚警率下，候选事件召回率较实值基线至少提高 5%左右；在下游事件判别环节，F1 或 AUC 相较最优实值模型提升 5%–8%；在跨背景、跨扰动强度测试中，性能下降控制在 10%以内。

1.2.1.4 可行性分析

第一阶段的核心任务是构建磁场双模四元数统一表示，并在统一表示空间内实现背景抑制、平台扰动分离与弱异常增强。从理论上看，该阶段具有明确的物理基础和方法基础。项目采用的是梯度磁传感器观测，天然具备构造总场模态和梯度模态的条件，因此将梯度观测重组为总场、梯度及其局部耦合和结构显著性，并不是脱离传感器机理的纯数学假设，而是建立在双点观测物理意义之上的结构化建模。进一步地，四元数表示能够将多分量信息组织为统一对象，使原本分散在多个实值通道中的信息关系得到整体表达，因此将其引入前端表示层具有明确的方法学合理性。

从技术实现上看，第一阶段并不依赖难以获得的外部条件。其输入仅需梯度磁场观测数据，若同步获得平台状态信息，可进一步提升平台扰动分离效果；即使在平台状态信息不完备的情况下，仍可通过

无目标区段建模、自监督分解和多尺度统计特征构造来完成背景项与异常项的分离，因此整体实现路径较为稳妥。该阶段的网络结构以结构化分解和增强为主，不依赖大规模精确标签，主要依靠仿真数据、半实物数据和实测背景数据联合支撑训练与验证，这使得第一阶段在数据条件上具有较高可操作性。

从实验角度看，第一阶段的评估指标也较为明确，主要围绕信噪比提升、背景残差抑制、异常峰值保持率和候选事件召回能力展开，既能通过仿真数据进行定量验证，也能通过真实背景叠加模拟目标的半实物实验进行近实际验证。由于评价对象集中在“前端增强与分离质量”，不要求一开始就具备大量高质量真实类别标签，因此总体风险较低。结合项目前期已具备的梯度磁场处理经验、异常残差构造经验和相关信号处理基础，第一阶段在理论、方法和实验层面均具有较强可行性。

1.2.2 磁异常事件构造与原型度量表征方法

第二阶段是面向长航迹连续残差中的零散局部波动，构建事件候选生成与边界精化方法，将连续异常残差压缩为稳定的事件级语义对象；进一步建立事件编码器与原型度量空间，使同类事件在少样本条件下保持紧凑、异类事件保持分离，并通过跨场景原型对齐增强事件表征的可迁移性；最终形成面向第三阶段智能判别的事件级输入表示。第一阶段解决“高质量前端残差从哪里来”，第二阶段解决“这些残差如何变成少量高价值事件对象并形成可迁移表征”。

1.2.2.1 研究方法

第二阶段拟采用“连续残差事件化—边界精化—事件编码—原型度量表征”的研究方法，围绕第一阶段输出的连续增强异常残差，研究从零散局部波动到稳定事件级语义对象的构造机制。具体而言，首先基于点级事件得分和持续性约束生成候选事件片段，再通过边界精化策略获得更稳定的事件区间；随后构建事件候选与原型度量网络（Event Proposal and Metric Network, EPM-Net），对事件片段进行编码，提取持续时间、峰值结构、能量分布、总场—梯度协同性和局部显著性等关键属性，并进一步建立面向少样本条件的事件原型度量空间。该阶段研究方法的总体目标是将长航迹连续残差压缩为少量高价值、可解释、可迁移的事件级对象，实现事件级检测的 F1 值达到 0.85 左右、事件边界误差较阈值型基线下降 15%以上、原型空间类内紧凑度和类间分离度显著优于普通窗级表征。该方法突出“对象级组织”这一关键环节，既有效承接第一阶段的前端增强结果，又为第三阶段的少样本智能判别提供稳定输入和结构先验，技术路线清晰、任务设

置合理，且可通过仿真、半实物和少量实测标注事件逐步完成验证，具有较强可实施性。

1.2.2.2 技术路线

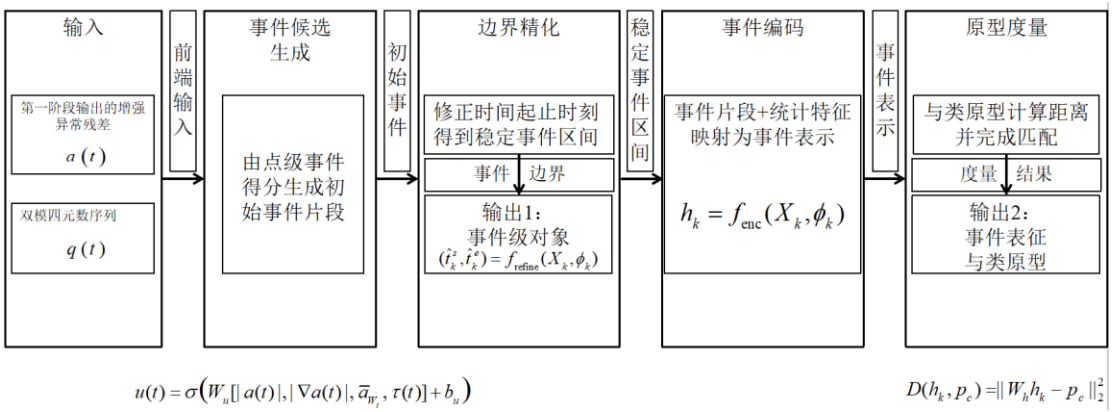

图 2　第二阶段技术路线

本阶段面向第一阶段输出的增强异常残差与候选异常片段，针对长航迹连续残差中局部波动数量大、真实目标事件稀缺、标签获取困难、不同海域和不同背景条件下异常形态变化显著等问题，拟构建一种从连续残差到事件级对象再到原型度量空间的统一方法，技术路线如图 2。与现有磁异常研究相比，当前可检索的代表性工作大多仍集中于信号增强、点级/窗级检测或目标识别，例如基于特征融合与 Isolation Forest 的弱磁检测、基于深度神经网络的异常解耦与去噪、以及基于 ResNet 的目标识别方法；而在时序异常检测领域，已有研究明确区分了异常点、异常区间和异常时间序列三类对象，并指出异常区间/事件对象的构造与解释性是核心难点；同时，原型学习和少样本度量学习已被证明适合用于时序异常表征、区间异常建模和跨域迁移。基于这一现状，本阶段定位为：把磁异常前端残差从“连续波动流”提升为“事件级语义对象流”，再用原型度量机制完成少样本条件下的稳定表征。

围绕这一目标，本研究拟构建 EPM-Net（Event Proposal and Metric Network），其总体由“事件候选生成—事件边界精化—事件编码—原型记忆与度量”四个部分组成。设第一阶段输出的增强异常残差为 $a(t)$，并保留相应的双模观测或双模四元数表示 $q(t)$。首先，在时间轴上构造点级事件性得分

$$u(t) = \sigma\left(W_u[|a(t)|, |\nabla a(t)|, \bar{a}_{W_t}, \tau(t)] + b_u\right) \tag{12}$$

其中，$|a(t)|$ 表示当前残差幅值，$|\nabla a(t)|$ 表示局部变化强度，$\bar{a}_{W_t}$ 表示局部窗口平均异常能量，$\tau(t)$ 表示连续超阈持续时间或局部时长先验。该得分并不直接判定类别，而是判定“当前位置是否属于某个潜在异

常事件的组成部分”。在此基础上，采用双阈值滞回连接、最小持续时间约束和相邻片段合并，得到候选事件集合

$$\mathcal{E} = \{E_k\}_{k=1}^{K}, E_k = [t_k^s, t_k^e] \tag{13}$$

其中t_k^s和t_k^e分别为第k个事件的起止边界。这样，第二阶段首先解决的是“哪些连续波动可以被视为同一事件对象”。这一建模方式与时序异常研究中“异常区间”而非“孤立异常点”的处理逻辑一致。

为了避免候选事件仅靠阈值切分导致边界粗糙或将一个真实事件切碎，本研究进一步引入事件边界精化机制。对每个候选事件E_k，提取其对应的双模片段

$$X_k = \{q(t) \mid t \in [t_k^s - \Delta, t_k^e + \Delta]\} \tag{14}$$

并构造事件级形态描述向量ϕ_k，其组成包括事件持续时间、峰值幅度、积分能量、左右对称性、峰值个数、总场/梯度协同性以及事件前后背景对比度等。然后利用一个轻量级边界回归子网络对初始边界进行修正：

$$(\hat{t}_k^s, \hat{t}_k^e) = f_{\text{refine}}(X_k, \phi_k) \tag{15}$$

这一步的核心作用是把第一阶段给出的“粗候选片段”变成更稳定的“事件级语义对象”。在时序异常文献中，异常区间本身就被视为值得重点分析的对象，而不是附属于点级分数的副产品；同时，近年的原型学习工作也指出，若仍然只在时间点层面学习原型，往往更容易检测点异常，而不利于区间异常和周期异常的稳定表示。第二阶段正好可以把这个思想专门针对磁异常事件落地。

在事件对象构造完成后，本研究拟建立事件级编码器，将每个事件E_k映射为紧凑的语义向量。具体地，构造事件编码器

$$h_k = f_{\text{enc}}(X_k, \phi_k) \tag{16}$$

其中f_{enc}由多尺度时序卷积、短程自注意力和统计特征融合组成。多尺度卷积用于捕获不同长度异常事件的形态差异，自注意力用于建模事件内部关键片段的贡献差异，统计特征融合则用于显式保留持续时间、峰值位置、左右斜率、能量分布等具有任务解释性的结构属性。编码后得到事件嵌入$h_k \in \mathbb{R}^d$。为了使事件表征从“可编码”进一步走向“可比较”，本阶段建立原型记忆库。对每一类事件c，定义其原型为

$$p_c = \frac{1}{|S_c|} \sum_{E_k \in S_c} h_k \tag{17}$$

其中S_c表示属于第c类的支持事件集合。随后定义样本与原型之间的度量距离

$$D(h_k, p_c) = \| W_h h_k - p_c \|_2^2 \tag{18}$$

并据此计算事件属于不同原型类别的概率

$$P(y_k = c \mid h_k) = \frac{\exp[-D(h_k, p_c)]}{\sum_j \exp[-D(h_k, p_j)]} \tag{19}$$

这种设计直接对应第二阶段“原型度量表征”的研究目标：让模型学会把事件换算到一个便于比较的度量空间中，再通过少量支持样本形成事件原型。原型式建模在时序异常和解释性异常检测研究中已有明确依据，尤其适合标签少、类别边界模糊、跨场景分布漂移明显的任务。

为保证该度量空间既有判别性，又保留事件语义，本研究采用联合损失函数进行训练：

$$\mathcal{L} = \lambda_1 \mathcal{L}_{prop} + \lambda_2 \mathcal{L}_{bd} + \lambda_3 \mathcal{L}_{proto} + \lambda_4 \mathcal{L}_{tri} + \lambda_5 \mathcal{L}_{reg} \tag{20}$$

其中，$\mathcal{L}_{prop}$用于约束候选事件提议质量，$\mathcal{L}_{bd}$用于约束边界回归精度，$\mathcal{L}_{proto}$用于缩小同类事件到其原型的距离并拉大异类原型距离，$\mathcal{L}_{tri}$采用三元组损失增强少样本条件下的局部判别性，$\mathcal{L}_{reg}$用于对事件向量进行范数和光滑性约束。可以写成

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{proto} &= \sum_k D(h_k, p_{y_k}) - \gamma \sum_k \log \sum_{j \neq y_k} \exp[-D(h_k, p_j)] \\ \mathcal{L}_{tri} &= \sum_k \max\left(0, D(h_k, p^+) - D(h_k, p^-) + \delta\right) \end{aligned} \tag{21}$$

其中p^+表示正确类别原型，p^-表示最相近的错误类别原型，δ为安全间隔。若考虑跨海域或跨背景迁移，还可增加域对齐项，使同类事件在不同场景下的原型尽量靠近。这个思路与时序少样本异常检测中利用 triplet 机制和增量适配模块提升跨域能力的路线是一致的，但本研究将其对象从普通时序片段改成了“磁异常事件对象”。

从技术路线看，基于第一阶段输出的增强异常残差、双模观测和双模四元数表示，构建点级事件性得分；其次，通过阈值连接、最小持续时间约束和相邻合并形成粗事件候选，并利用边界精化子网络得到稳定事件片段；再次，对每个事件提取事件级双模序列和形态统计量，经事件编码器映射到低维语义空间；随后，以少量标注事件建立原型记忆库，并采用原型距离和三元组约束完成事件级度量学习；最

后，将事件嵌入、原型中心和事件间距离作为第三阶段四元数分类器或智能判别模型的输入或先验。这条路线的本质，是把“连续残差中的局部波动”转化为“可比较、可压缩、可迁移的事件语义单元”，从而把后续识别任务的输入对象从点或窗提升到事件。

1.2.2.3 实验方案

在数据构建方面，第二阶段应构建事件级数据集。具体包括三类数据。第一类为仿真事件数据：在可控背景和已知目标条件下生成连续航迹，利用目标通过时刻和影响范围构造真值事件区间，并人为叠加不同宽度、强度和重叠程度的背景波动。第二类为半实物事件数据：在真实无目标背景航迹中注入模拟异常，形成“真实背景+合成事件”样本，用于检验事件构造和边界回归的稳定性。第三类为实测事件数据：依据已知目标布设、人工标注或辅助定位信息，将实测连续航迹中的片段标成“真实目标事件”“背景波动事件”“平台扰动事件”“复合/模糊事件”等若干事件类型。对于少样本设定，可将数据进一步切成 $N-way\ K-shot$ 支持集与查询集，用于验证原型度量学习能力。由于时序异常检测数据普遍存在标签少、事件边界模糊的问题，公开综述也将“区间标签稀缺”和“解释性不足”视为共性挑战，因此这种事件级标注策略是合理的。

围绕这些数据，本阶段设置四组实验。第一组是事件构造实验，比较不同事件提议方式能否把连续残差正确压缩成高质量事件对象。可对比“单阈值连通片段”“峰值检测+固定窗口扩展”“变化点检测/rupture 分段”“提出的事件提议+边界精化”四类方法，评价事件召回率、事件精确率、mAP@IoU 以及边界误差。第二组是事件表征实验，比较普通窗级实值表征与事件级原型表征的差异，可用类内方差、类间距离、Silhouette 分数和 t-SNE 可分性来评估。第三组是少样本原型度量实验，在 3-way/5-way、1-shot/5-shot 等设置下，比较 ProtoNet 风格原型度量、triplet 网络、普通 softmax 分类器和提出的 EPM-Net 的性能。第四组是跨场景迁移实验，将某些海域/背景作为训练域，另外一些海域/背景作为测试域，检验事件原型是否具备稳定迁移能力。时序异常研究已经表明，少样本和跨域同时存在时，单纯依赖普通分类器往往不稳，而 triplet/原型式方法更适合显式处理“类相似性”和“域相似性”。

在对比方法上，仍分三层。第一层是磁异常任务内的直接基线：可将第一阶段常见的 OBF/梯度 OBF、VMD/EMD 类方法、特征融合+IForest、DLNN 去噪方法直接接上简单阈值或固定窗切分，形成“点/窗检测→事件拼接”的基线；这能说明现有磁异常方法虽然能做检测或识别，但并未显式解决事件对象构造问题。第二层是通用时序异常

检测基线：包括 LSTM-AE、TCN/CNN 时序编码器、变化点检测、区间异常检测等方法，用以比较“连续残差上直接做异常区间检测”与“事件级对象化后再度量”的差异。第三层是少样本度量学习基线：包括 ProtoNet、triplet network、FS-ADAPT 这类少样本/跨域异常检测方法，以及普通 softmax 分类器。可检索文献显示，FS-ADAPT 用对抗式双 triplet 网络和增量适配机制同时处理少样本与无监督域适配；H-PAD 则明确指出只基于时间点学习正常原型更擅长点异常，不利于区间异常建模。

在评价指标上，第二阶段应形成“事件构造指标—表征指标—少样本识别指标—迁移指标”四层体系。事件构造层面，使用事件召回率R_e、事件精确率P_e、事件 F1、mAP@IoU=0.3/0.5，以及边界平均绝对误差MAE_{bd}。其中事件 F1 可写为

$$F1_e = \frac{2P_eR_e}{P_e + R_e} \tag{22}$$

表征层面，使用类内紧凑度C_{intra}、类间分离度C_{inter}和紧凑-分离比

$$\rho = \frac{C_{intra}}{C_{inter}} \tag{23}$$

其中ρ越小表示原型空间越优。少样本识别层面，使用$N-way\ \mathrm{K}-shot$准确率、macro-F1 和 AUC。迁移层面，使用跨场景性能下降幅度Δ_{domain}与原型漂移量Δ_{proto}。目标可以写为：事件构造阶段 mAP@IoU=0.5 达到 0.80 以上、事件 F1 达到 0.85 左右、边界误差较简单阈值法下降 15%以上；在 5-way 5-shot 条件下，事件级原型分类准确率较普通窗级实值表征提高 5%–10%；跨场景测试中，性能下降控制在 10–15%以内；原型空间紧凑-分离比相较非原型基线下降 20%左右。这类指标与现有磁异常识别和时序原型异常检测的可达水平是匹配的。磁异常识别文献中，ResNet+磁矩估计方法在三类目标识别上给出了 89.7%Accuracy、90.3% Precision、80%Recall 的量级；第二阶段不是最终识别器，但完全可以把事件级表征质量提升到足以支撑后续达到或超过这一量级。

1.2.2.4 可行性分析

第二阶段的核心任务是将第一阶段输出的连续异常残差组织成稳定的事件级对象，并构建事件表征与原型度量空间。该阶段的可行性首先来源于任务对象的自然性。在真实磁异常感知任务中，系统面对的是沿航迹连续出现的局部波动，而不是天然分割好的单一样本。

因此，把连续残差转化为事件级对象，本质上是顺应实际任务流程的处理方式，而不是额外增加复杂度。第一阶段已经提供了增强后的异常残差和候选片段基础，使得第二阶段不再从噪声混杂的原始信号上直接做分割，而是在已经较为清晰的异常响应上进行事件构造，这显著降低了任务难度。

从技术路线看，第二阶段采用“候选事件生成—边界精化—事件编码—原型度量”的方案，属于由粗到细的渐进式构造过程。候选事件生成可以通过点级事件得分、阈值连接和最小持续时间约束等方式稳定实现；边界精化是在初始事件片段基础上进行局部修正，其任务规模显著小于从全时序直接定位事件边界，因此具有较高可实现性；事件编码阶段则是在已经稳定下来的事件片段上提取持续时间、能量分布、峰值结构、总场—梯度协同性等统计和序列特征，方法上相对成熟；最后的原型度量则利用少量事件样本形成类别中心，其计算和训练复杂度均可控。因此，该阶段的方法设计不是高风险的一步到位式黑箱学习，而是多步骤、可解释、可分解实现的过程。

从数据层面看，第二阶段所需的事件级数据是可以构建的。一方面，可通过仿真数据直接生成具有明确起止边界的事件真值；另一方面，可在真实无目标背景中注入模拟目标异常，形成具有近真实背景和可控标签的半实物事件样本；此外，还可通过人工复核和辅助信息对部分实测事件进行标注。这说明第二阶段虽涉及事件边界与事件类别标注，但并不完全依赖大规模人工精细标注，可以通过“仿真—半实物—少量实测复核”的组合方式完成数据集构建。

从研究风险控制角度看，第二阶段的输出并不是最终分类结论，而是事件级对象和原型表征。即使个别事件边界存在轻微误差，仍可通过后续原型学习和第三阶段判别进行容错，这说明第二阶段本身具有一定鲁棒性。结合项目前一阶段提供的高质量前端残差和已规划的事件级评价指标，第二阶段具有较强的落地性和可验证性。

1.2.3 样本稀缺条件下的四元数分类器与智能判别方法

第三阶段是面向第二阶段构造的事件级对象，研究原型引导的四元数事件判别方法，在少样本和分布漂移条件下联合利用四元数耦合表示、事件原型先验和域自适应机制，形成稳定、可迁移的弱磁异常事件智能判别模型。

1.2.3.1 研究方法

第三阶段拟采用“事件级四元数判别表示—原型引导分类—少样本自适应—跨场景稳健判别”的研究方法，围绕样本稀缺和分布漂移条件下的事件智能识别问题，构建面向事件级对象的四元数分类器与

智能判别模型。具体而言，以第二阶段形成的事件片段、事件表征和类原型为输入，首先通过四元数事件判别编码模块提取保持总场模态、梯度模态、局部耦合和结构显著性关系的事件级判别表示，再与第二阶段事件语义表示进行融合；随后构建原型引导的四元数度量判别网络（Quaternion Prototype-guided Metric Discriminator Network, QPMD-Net），在分类得分中同时引入类别响应和原型距离约束，并进一步通过少量支持事件完成轻量原型更新，以提高模型在新背景、新海域和新平台条件下的适应能力。该阶段研究方法的总体目标是面向事件级对象实现样本稀缺条件下的稳定智能判别，在 5-way 5-shot 条件下分类准确率较最优实值基线提升 5%–10%，并将跨场景性能下降控制在 15%以内。该方法突出了“四元数耦合表示+原型先验+少样本适配”的联合优势，既避免了完全依赖大样本监督的高成本路径，又能够充分利用前两阶段形成的结构化成果，整体上具有明确的量化考核指标、清晰的技术路线和较高的工程可实现性。

1.2.3.2 技术路线

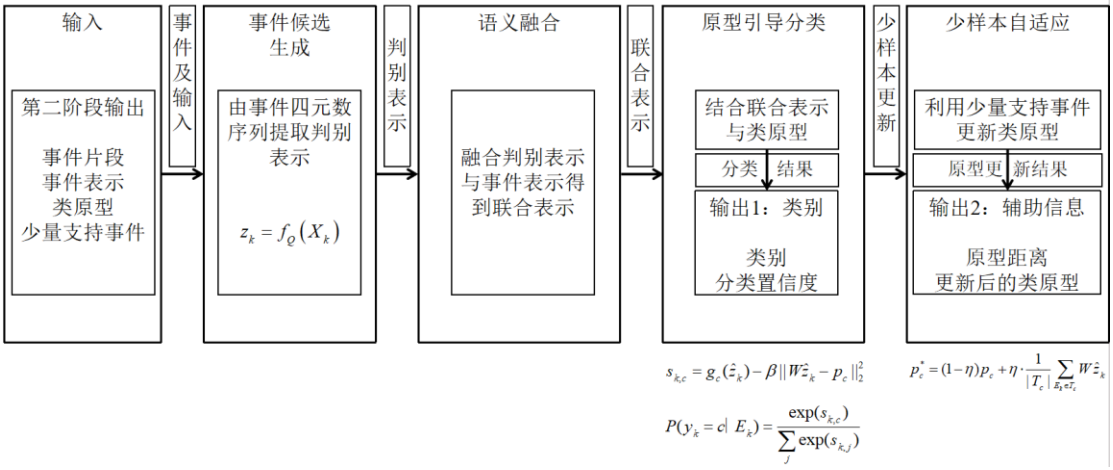

图 3　第三阶段技术路线

本阶段面向第二阶段输出的事件级对象 E_k、事件片段 $X_k = \{q(t) \mid t \in E_k\}$、事件表示 h_k)及其类原型 p_c，拟构建一种原型引导的四元数事件判别网络，重点解决三类困难：一是标注事件样本少，尤其是真实目标事件稀缺；二是不同海域、不同背景、不同平台条件下事件分布存在明显漂移；三是仅用实值分类器处理事件级对象时，往往会割裂总场—梯度—耦合—结构四元数表示中的内在关系，技术路线如图 3。公开研究表明，磁异常学习方法近年已从传统滤波走向特征融合和深度网络，例如基于 DLNN 的异常解耦与去噪、基于 ResNet 与磁矩估计的目标识别，以及针对海底电缆磁异常的端到端 ResCNN 定位识别，但这些路线总体仍以实值特征或实值网络为主，并未围绕事件级四元数对象构建少样本判别框架。与此同时，IEEE Signal

Processing Magazine 对四元数在信号处理中实际价值的综述，以及 2024–2025 年关于 QRNN、QCNN 与四元数时序压缩的工作，都说明四元数网络并非形式替换，而是在保留多分量关联结构、处理含噪时序和参数效率方面具有明确方法学依据。

基于此，本阶段构建 QPMD-Net（Quaternion Prototype-guided Metric Discriminator Network）。其基本思想是利用第二阶段已获得的事件原型，把“判别学习”和“原型度量”结合起来，在四元数域内完成少样本事件识别。设事件片段 X_k 由一段四元数序列构成，即 $X_k = \{q(t)\}_{t\in E_k}$，其中每个 $q(t) = \tilde{m}(t) + \tilde{g}(t)\mathbf{i} + \tilde{c}(t)\mathbf{j} + \tilde{s}(t)\mathbf{k}$。首先，利用四元数时序编码器提取事件级四元数表征：

$$z_k = f_Q\left(X_k\right) \tag{24}$$

其中 $f_Q(\cdot)$ 可以由四元数卷积层、四元数门控时序单元和轻量注意力模块构成，用于保持事件内部“总场—梯度—耦合—结构”四个分量的相关性。随后，将第二阶段输出的事件实值表示 h_k 作为辅助语义向量，与四元数编码结果 z_k 融合得到判别表示 $\hat{z}_k$。这一设计对应整个项目链条中的分工：第二阶段旨在完成“事件语义构造与度量压缩”，第三阶段更注重“利用四元数耦合结构做最终智能判别”。

为了让分类器既利用判别边界，又利用少样本原型先验，对第 c 类定义第二阶段得到的事件原型为 p_c，并构造原型引导的判别得分：

$$\begin{aligned} s_{k,c} &= g_c(\hat{z}_k) - \beta \| W\hat{z}_k - p_c \|_2^2 \\ P(y_k = c \mid E_k) &= \frac{\exp(s_{k,c})}{\sum_j \exp(s_{k,j})} \end{aligned} \tag{25}$$

其中，$g_c(\hat{z}_k)$ 表示四元数分类头给出的第 c 类判别响应，$\| W\hat{z}_k - p_c \|_2^2$ 表示事件表示与原型之间的距离惩罚，β 为平衡系数。该设计的含义是：一个事件若要被判为第 c 类，不仅需要落在第 c 类分类器的高响应区域，还应与该类原型保持较近距离。这样做可以缓解少样本条件下单纯 softmax 分类边界不稳的问题，也使分类结果保持与第二阶段原型空间的一致性。原型方法、解释性原型异常检测以及少样本+域适配框架 FS-ADAPT、ProtoAD、H-PAD 的公开研究都表明：当样本少、区间异常复杂、跨域漂移明显时，显式原型或度量约束往往比单纯端到端分类更稳。

考虑到第三阶段的重点是“样本稀缺”和“跨场景泛化”，本研究进一步引入少样本原型自适应机制。设目标场景中第 c 类只有少量支持

事件T_c，则可对源场景原型进行轻量更新：

$$p_c^* = (1-\eta)p_c + \eta \cdot \frac{1}{|T_c|}\sum_{E_k \in T_c} W\hat{z}_k \tag{26}$$

其中η为原型更新系数。该更新是在极少标注事件的条件下对原型中心进行快速偏移，使模型适应新海域、新背景或新平台条件。若目标域完全无标签，也可采用伪标签高置信事件做保守更新，本项目把重点放在“少量标注支持事件”的更稳妥设定上。这样，第三阶段既能覆盖典型 few-shot 场景，也能与第二阶段的原型记忆库自然衔接。

围绕上述模型，训练目标写成联合损失形式：

$$\mathcal{L} = \lambda_1\mathcal{L}_{ce} + \lambda_2\mathcal{L}_{proto} + \lambda_3\mathcal{L}_{tri} + \lambda_4\mathcal{L}_{da} + \lambda_5\mathcal{L}_{reg} \tag{27}$$

其中，$\mathcal{L}_{ce}$为交叉熵分类损失，保证基本判别能力；$\mathcal{L}_{proto}$用于压缩同类事件与其原型之间的距离；$\mathcal{L}_{tri}$为三元组损失，用于增强近邻边界的可分性；$\mathcal{L}_{da}$为域对齐损失，用于减弱不同海域或不同背景条件下的分布偏移；$\mathcal{L}_{reg}$为参数正则化项。可进一步写为

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{proto} &= \sum_k \| W\hat{z}_k - p_{y_k} \|_2^2 \\ \mathcal{L}_{tri} &= \sum_k \max\left(0, \| W\hat{z}_k - p^+ \|_2^2 - \| W\hat{z}_k - p^- \|_2^2 + \delta\right) \end{aligned} \tag{28}$$

其中p^+为正确类别原型，p^-为最相近的错误类别原型，δ为间隔超参数。若数据中包含多个海域或多个采样条件，可把$\mathcal{L}_{da}$设计为类条件原型对齐项，例如约束同类事件在源域和目标域中的均值表示接近。这样的损失设计与 FS-ADAPT 中“triplet+域适配”的思路一致，但这里的对象从一般时序样本换成了磁异常事件级四元数对象。

从技术路线看，第三阶段应按“事件输入—四元数编码—原型引导分类—少样本更新—跨场景验证”的主线展开。首先，以第二阶段形成的事件对象E_k、事件片段X_k、事件表示h_k和类原型p_c作为输入，构建第三阶段的训练与测试样本集；其次，利用四元数时序编码器提取事件级四元数表征，并与第二阶段实值语义表示融合，形成用于判别的联合表示；再次，在训练域建立基础类原型并训练原型引导分类头，使分类器同时受到“判别得分”和“原型距离”的双重约束；随后，在少样本场景下利用少量支持事件对原型进行快速更新，在跨域场景下利用类条件对齐降低分布漂移影响；最后，输出事件类别判定结果、原型距离和置信度，用于完成“真实目标事件—背景波动事件—平台扰动事件—复合干扰事件”或更细粒度目标类型的智能判别。整个技

术路线与前两阶段是一致的：第一阶段给出高质量残差，第二阶段把残差组织成高价值事件对象，第三阶段在事件级对象上完成四元数智能判别。

1.2.3.3 实验方案

在数据方面，第三阶段不直接构建事件级分类数据集。数据仍由三部分组成。第一部分是仿真事件分类数据：在可控背景、不同目标磁矩、埋深、方位、速度和噪声条件下生成事件片段，并赋予明确类别标签，如真实目标事件、背景波动事件、平台扰动事件、复合干扰事件，以及在数据足够时进一步区分目标子类。第二部分是半实物事件分类数据：在真实无目标背景上注入可控目标异常与扰动成分，形成“真实背景+模拟目标/干扰”的事件级样本，用于检验模型在复杂背景中的鲁棒判别能力。第三部分是实测事件分类数据：利用已知布设目标、辅助定位信息或人工复核结果，对第二阶段输出的真实事件进行标签整理。为了贴合“样本稀缺”设定，数据组织时应同时构建常规监督划分和 few-shot 划分，例如 3-way/5-way、1-shot/5-shot 支持集与查询集。现有时序异常检测综述明确指出，异常检测任务中“区间标签稀缺、跨域分布变动、评价粒度多样”是常见难点，因此把第三阶段直接设置成事件级 few-shot 判别是合理的。

围绕上述数据，本阶段设计四组核心实验。第一组是常规监督判别实验，在训练样本相对充分时比较不同模型在二分类、三分类和多分类任务上的性能，重点考察事件级对象输入是否优于点级/窗级输入。第二组是少样本判别实验，在 3-way/5-way、1-shot/5-shot 等设定下比较原型引导四元数分类器与普通实值分类器的性能，验证“少样本条件下四元数耦合表示+原型约束”是否真的更稳。第三组是跨场景泛化实验，将某些海域、背景类型或平台条件作为训练域，另外一些作为测试域，检验原型更新与域对齐机制的有效性。第四组是消融实验，依次去掉四元数层、去掉原型距离项、去掉 triplet 项、去掉少样本原型更新项，观察性能退化。这样的实验设计既对应的科学问题，也与当前 few-shot anomaly detection / prototype learning 文献中的验证范式相一致。

在对比方法上，分为三层。第一层是磁异常任务内的可检索识别基线：包括 2022 年的特征融合+Isolation Forest 检测方法、2022 年的 DLNN 磁异常解耦去噪方法、2021 年的磁异常 DNN 检测方法、2024 年的 ResNet+磁矩估计识别方法，以及 2024 年的端到端 ResCNN 海底电缆磁异常识别定位方法。这些方法代表了目前磁异常相关学习方法从“检测/去噪”走向“识别/定位”的主要路线，因此应作为第三阶段的直接工程对照。第二层是通用实值时序判别基线，至少包括

1D-CNN、BiLSTM/GRU、TCN 和 Transformer encoder 四类模型，并统一采用与 QPMD-Net 尽量接近的参数规模和同样的事件级输入。以此来探究性能提升究竟来自“事件级输入更好”，还是来自“四元数判别器本身更合适”。第三层是原型/少样本判别基线，包括纯 softmax 分类器、只用原型距离的判别器、triplet 度量网络，以及第二阶段已有的原型空间直接最近邻分类。若条件允许，还可把 FS-ADAPT 风格的 triplet+域适配方案作为一个强基线。

在评价指标上，第三阶段形成“常规判别指标—少样本指标—迁移指标”三层体系。常规判别层面，可采用 Accuracy、Precision、Recall、macro-F1 和 AUC；少样本层面，可采用 N-way K-shot 准确率、macro-F1 和 prototype hit rate；迁移层面，可采用跨场景性能下降幅度 Δ_{domain}、原型更新后性能提升幅度 Δ_{adapt} 和类别原型漂移量 Δ_{proto}。其中，类别原型漂移量可定义为

$$\Delta_{proto} = \frac{1}{C}\sum_{c=1}^{C}\|p_c^* - p_c\|_2 \tag{29}$$

在常规监督多分类任务中，macro-F1 达到 0.85 左右，AUC 达到 0.90 以上；在 5-way 5-shot 条件下，相比最优实值基线，分类准确率提升 5%–10%；在跨场景测试中，性能下降控制在 15%以内；在少量支持事件参与的原型更新后，目标域 macro-F1 再提高 3%–5%。之所以这样设定，是因为当前可检索的磁异常识别工作中，ResNet+磁矩估计方案在三类目标识别上已达到 Accuracy 89.7%、Precision 90.3%、Recall 80%，这说明事件级分类达到中高 80%甚至更高是有现实参照的；的第三阶段若建立在前两阶段的高质量事件对象之上，目标就不应低于这一量级。

1.2.3.4 可行性分析

第三阶段的核心任务是面向样本稀缺条件，构建四元数分类器与智能判别模型，对第二阶段形成的事件级对象进行最终类别判定。该阶段的可行性首先建立在前两阶段已经完成“输入对象清洗”和“对象级表征构造”的基础上。也就是说，第三阶段并不是直接面对原始长航迹或零散局部波动，而是面对已经组织好的事件级对象、事件表征和类原型，因此问题规模和输入复杂度都已被显著降低。这使得第三阶段可以集中解决“少样本分类与泛化”问题，而不必同时承担前端增强和事件构造任务。

从方法设计上看，第三阶段采用的是“事件级四元数判别表示+原型引导分类+少样本自适应”的联合方案。该方案的可行性体现在两个方面。其一，四元数分类器的输入对象已经由第一阶段统一表示和

第二阶段事件构造所规范，不再是杂乱原始信号，因此四元数网络能够更有效地发挥保持多分量关联结构的作用；其二，第二阶段已经形成类原型和事件表征，第三阶段无需从零学习类别中心，而是可以直接利用原型先验进行分类与适配，从而显著降低少样本条件下训练不稳定的风险。换言之，第三阶段的难点虽然在于样本少和分布漂移，但其优势在于前两阶段已提供了结构化输入和原型基础，这为分类器训练创造了较好的初始条件。

从数据和实验条件看，第三阶段并不要求一开始就具备大规模真实类别样本。通过仿真事件分类数据、半实物事件分类数据和少量实测事件标签，可以构建常规监督训练集和 few-shot 设置下的支持集—查询集。第三阶段的模型评价指标也较为成熟，包括准确率、精确率、召回率、F1 值、少样本分类准确率、跨场景性能下降幅度等，具备明确的量化考核条件。由于第三阶段还设计了少样本原型更新和轻量适配机制，因此即使目标场景只有少量标注事件，也可以通过原型修正而非重训整网的方式完成迁移，这在工程实现和计算成本上都是可行的。

从整体风险看，第三阶段相较前两阶段虽然更依赖标签，但其标签需求已经从原始点级或连续序列级大幅压缩为“事件级少量类别标签”，并且第二阶段原型空间能够在一定程度上缓解样本不足问题，因此难度是可控的。结合前期阶段构造出的事件对象和原型先验，第三阶段具备实现少样本稳定判别的现实基础。

1.3 项目的特色与创新之处

本项目面向复杂背景、平台扰动与异常耦合条件下的磁异常感知任务，围绕“前端表示不统一、连续异常难以事件化组织、样本稀缺条件下判别不稳定”三个关键瓶颈，构建由磁场双模四元数统一表示、事件级对象构造与原型度量表征、少样本四元数智能判别组成的完整研究链条。项目的特色不在于单一算法模块的局部改进，而在于从原始梯度磁观测到最终事件级智能判别，提出了一条层层递进、结构闭环的系统性技术路线，具有以下几个方面的突出特色与创新之处。

首先，本项目提出了面向梯度磁传感器的磁场双模四元数统一表示方法。现有磁异常感知方法大多以实值多通道分离处理为主，通常将梯度观测分别进行滤波、差分、特征提取和后期拼接，难以在统一模型中同时刻画总场模态、梯度模态以及二者之间的局部耦合关系和结构显著性，容易造成信息割裂和关系丢失。本项目从双通道磁观测出发，构造总场模态、梯度模态、局部耦合分量和联合结构显著性分量，并将其统一编码为磁场双模四元数对象，在统一表示空间中实现背景项、平台扰动项和异常项的结构化分解与增强。其创新性在于：

将磁异常前端观测问题从传统的“多通道实值处理”提升为“结构化统一表示”问题，使异常信息的保持与增强建立在双模关系建模基础之上，而非仅依赖单通道滤波和经验特征构造。

其次，本项目提出了从连续异常残差到事件级语义对象的构造与原型度量机制。现有磁异常研究大多聚焦于点级检测、窗级识别或信号增强，本质上仍然把处理对象看作孤立采样点或固定长度片段，缺乏对真实任务中“异常经过事件”的显式组织方式。本项目以第一阶段增强异常残差为输入，研究候选事件生成、事件边界精化、事件编码和原型度量表征方法，将长航迹中的零散局部波动压缩为少量高价值、可解释、可迁移的事件级对象。其创新性在于：将磁异常感知从“信号级检测”推进到“事件级语义建模”，使系统不再只是给出某时刻是否异常，而是形成可管理、可比较、可复用的事件级语义单元，从而显著提高后续智能分析的稳定性和任务适配能力。

第三，本项目提出了面向样本稀缺条件的原型引导四元数智能判别方法。真实磁异常感知任务中，目标事件样本少、场景漂移大、类别边界模糊，若继续采用依赖大量标签样本的普通实值分类器，往往难以在新背景、新平台和新海域条件下保持稳定判别性能。本项目在第二阶段事件对象和原型空间基础上，研究四元数事件判别表示构建、原型引导分类、少样本快速适配和跨场景稳健判别机制，形成面向事件级对象的四元数分类器。其创新性在于：把四元数耦合表示、事件原型先验和少样本适配机制统一到同一判别框架中，不仅提高了对弱磁异常事件的识别能力，而且增强了模型在样本稀缺和分布漂移条件下的泛化性能。

第四，本项目的特色在于三个研究阶段之间具有明确的层级递进关系和强关联性。第一阶段解决“原始梯度磁观测如何形成高质量前端表示”的问题，第二阶段解决“连续异常流如何被组织成稳定的事件对象”的问题，第三阶段解决“事件对象在样本稀缺和场景变化条件下如何实现稳定智能判别”的问题。相比于现有研究中常见的“单点算法突破”或“把不同模块简单拼接”的做法，本项目从任务流程本身出发，构建了“统一表示—事件组织—智能判别”的闭环研究链条。其创新性不仅体现在单个阶段的方法设计上，更体现在不同阶段的输入输出关系清晰、功能边界明确、前后支撑自然，能够系统性地提升复杂环境下弱磁异常感知的整体能力。

第五，本项目具有明显的问题导向特色和工程适配特色。项目不是从一般性的机器学习问题出发再寻找应用场景，而是直接面向真实磁异常感知任务中存在的前端表示不稳、事件组织困难和样本稀缺判别不可靠等实际问题展开设计。所提出的方法均能够在现有梯度磁场采集条件、仿真平台和通用深度学习计算环境下实现，不依赖高成本

的新型硬件平台或大规模难以获得的真实标注数据，具备较好的技术与经济可行性。其创新性在于将科学问题凝练、方法设计和工程落地三者统一起来，使项目既具有一定理论研究价值，又兼顾实际应用潜力。

二、与本项目有关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩

2.1 面向项目的实践工作

2.1.1 实践工作

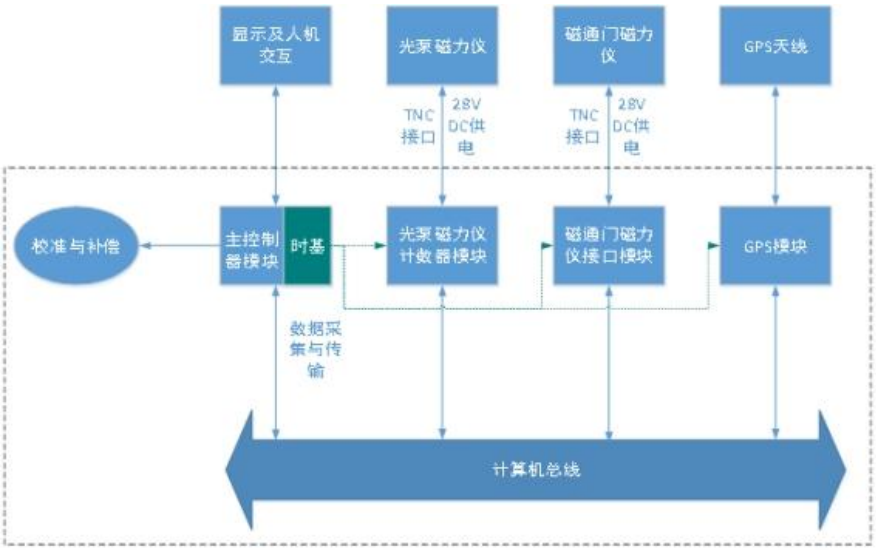

图 4　项目实施所需要的数据处理系统

在围绕本项目开展的前期研究与工程实践中，已形成较为扎实的技术积累和任务基础。本人深度参与了多个与本项目密切相关的科研实践，包括地磁联合导航科研实践，视觉—磁场联合导航科研实践，以及海上大型平台磁探测科研实践。围绕这些科研实践的实施需求，前期首先完成了面向平台应用的数据采集与处理系统研发，如图 4。该系统可面向实际任务过程稳定接入多路磁场与梯度传感器数据，实现高精度、连续化的磁场梯度信息采集，并具备较好的在线处理能力与工程可扩展性。一方面，系统支持算法模块的加载与调用，能够将信号处理、补偿、检测等方法直接嵌入到任务执行链路中，在真实运行环境下对算法有效性进行在线验证；另一方面，系统能够接收并处理来自上位机的控制指令与任务信号，具备较完整的“数据采集—指令交互—算法运行—结果输出”闭环功能，为后续开展复杂场景下的实时感知与决策研究提供了重要的平台支撑。

在工程应用方面，前期工作已将梯度传感器阵列成功部署到水下拖体、UUV、大型无人机等多类无人平台上，初步验证了梯度磁场测量方案在不同载体、不同航行方式和不同任务模式下的可实施性与适应性。依托这些平台，已在浅海、深海以及空中等多种典型场景中

完成了大量实测数据采集工作，积累了丰富的或阵列式梯度磁场观测数据。这些数据不仅覆盖了复杂海洋背景、平台运动扰动、环境噪声变化等多类真实因素，也包含了不同任务条件下目标响应较弱、背景起伏显著、平台干扰耦合明显等典型复杂情形，因而具有较高的研究价值。通过对这些多源、多场景实测数据的持续分析，前期工作对梯度磁场观测中背景场变化、平台共模干扰、基线几何变化以及弱异常信号之间的耦合关系形成了较为直观和深入的认识，也进一步明确了本项目所聚焦问题的工程真实性和研究必要性。

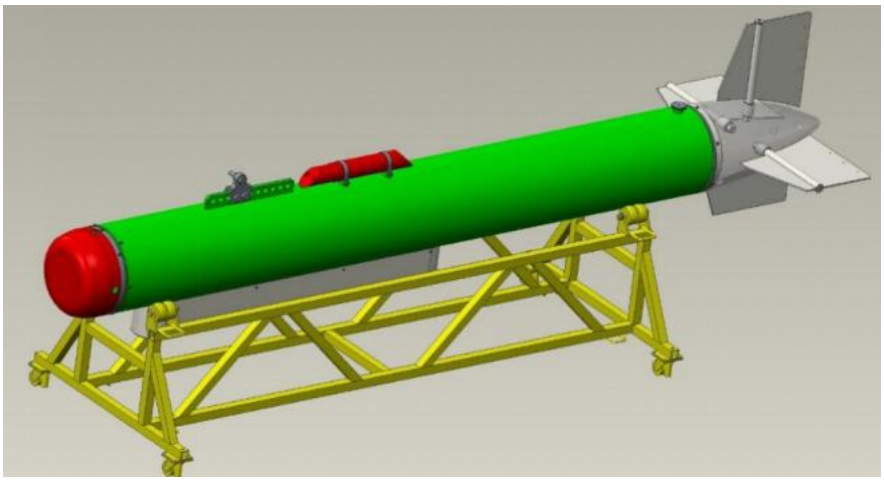

图 5　采集项目所需要数据的无人平台载体

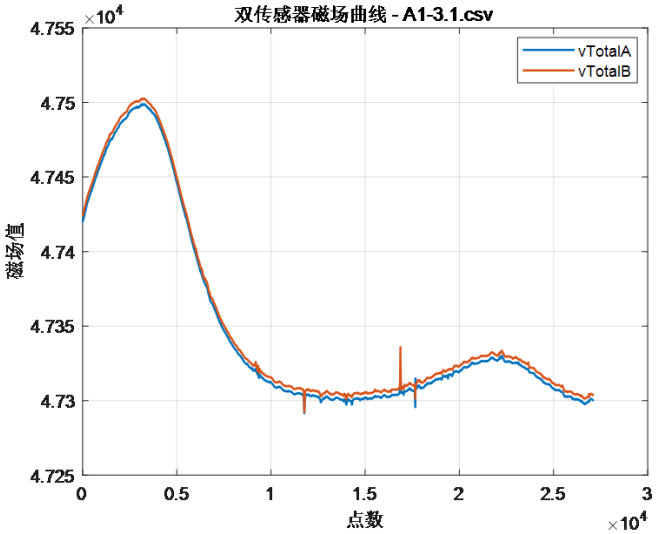

图 6　1KM 航迹采集的磁场梯度数据

更为重要的是，上述实践不仅提供了实验平台和数据资源，也逐步形成了面向本项目研究链条的技术认知基础。通过前期系统研制与任务验证，已初步具备将原始梯度观测转化为可分析数据的工程能力；通过多平台、多场景数据积累，已具备支撑异常筛查、事件构造的实验条件；通过在实际任务中加载算法模块开展测试，也为后续研究从离线分析走向在线验证、从单点方法走向系统集成奠定了基础。总体来看，前期工作已经在平台系统、数据资源、工程验证环境和问题认

知等方面形成了较为完整的支撑条件，为本项目进一步开展提供了可靠的实践基础和持续推进能力。

2.1.2 科学问题提炼

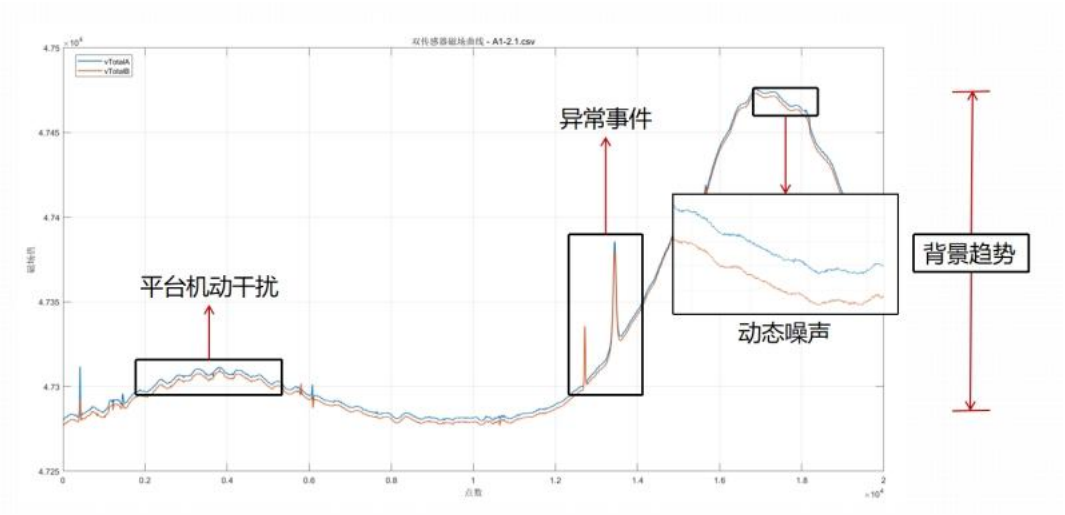

图 7　多种成分共存的梯度信号

前期工程实践使我直观认识到，真实场景中的磁梯度观测并不是目标磁异常的直接映射，而是海洋背景场、平台共模干扰、载体姿态变化、基线几何变化、环境扰动以及随机噪声共同作用后的结果。无论是在水下拖体、UUV，还是大型无人机平台上，实际采集到的磁场梯度数据都表现出明显的非平稳性、弱异常淹没和局部畸变特征。许多情况下，目标相关信息并不是完全不存在，而是以较弱、局部、易变形的方式嵌入在复杂背景之中，如图 7。这使我意识到，本项目首先需要回答的不是“如何直接识别目标”，而是更基础的科学问题：在多源干扰耦合条件下，磁梯度观测中的目标异常信息究竟以何种形式存在，异常信息与背景、平台扰动之间的耦合机理如何刻画，哪些信息能够被稳定提取并构成后续分析的可靠输入。这一认识直接推动了项目第一阶段中“磁场双模四元数统一表示与结构化增强方法”的研究设计。

其次，在大量长航迹实测数据的分析中，我进一步发现，实际任务面对的并不是单个孤立异常点，而是沿航迹不断出现的局部波动、疑似异常和复杂扰动。工程上真正关心的不是每一个采样时刻的数值变化，而是哪些局部片段能够构成有意义的候选事件，值得继续投入计算资源和任务资源。尤其是在海上任务中，真实目标样本稀缺，人工标注代价高，不同海域之间背景分布又存在显著差异，这使得传统依赖大量标签样本的分类识别思路难以直接适用。因此，工程实践进一步提炼出第二个关键科学问题：在样本稀缺、标签不足和跨场景分布变化显著的条件下，如何将长航迹连续磁梯度残差中的局部异常压

缩为稳定的事件级对象，并建立具有少样本识别能力和跨场景泛化能力的事件表征与筛查方法。

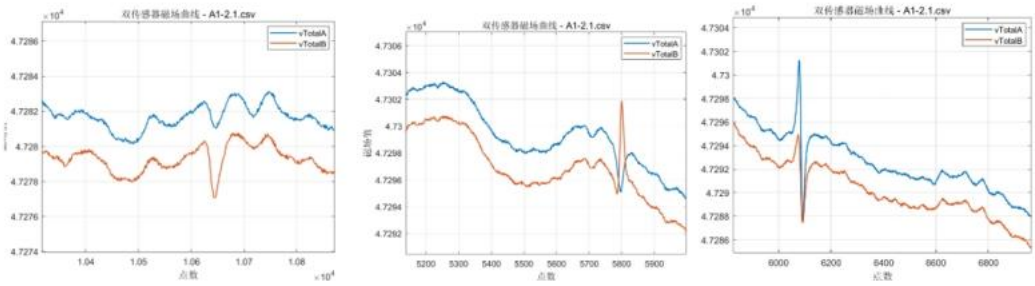

图 8　环境波动引起的异常、平台因素引起的异常、目标偶极子引起的异常

2.2 面向项目进行的学术创新和科研工作

2.2.1 磁梯度异常感知和前端补偿

前期已围绕本项目所涉及的磁异常感知、前端干扰补偿以及复杂背景下异常目标识别等关键问题开展了较为系统的研究工作，逐步形成了与本项目研究链条紧密衔接的论文成果、方法积累、专利基础和工程实践经验，为本项目后续研究提供了较为扎实的前期支撑。总体来看，前期工作主要集中在海洋磁测异常检测、载体平台近场磁干扰补偿、多传感器背景建模与异常增强等方面，这些研究在技术逻辑上与本项目后续拟开展的内容具有较强的一致性和连续性。

首先，在海洋磁测异常检测方面，已完成“基于去混叠变分模态分解的标量磁异常检测”相关研究。该研究面向海洋磁测场景中常见的复杂背景干扰、强弱异常并存以及目标响应易被淹没等实际问题，针对传统方法在复杂海洋背景下易出现强异常饱和、弱异常丢失以及检测稳定性不足等缺陷，构建了基于 D-MVMD 的分解驱动处理框架。该方法从同步观测数据出发，通过对多源混叠信号进行分解与重构，实现了背景场、扰动成分与目标异常响应的有效分离，并在此基础上完成了弱异常目标的增强表达、跨测线异常一致性验证以及后续目标检测输出。与仅依赖单通道幅值分析的传统处理思路相比，该研究更加注重信息之间的协同利用，能够在复杂背景条件下更充分地挖掘异常目标的微弱响应特征，从而提升检测性能和结果稳定性。相关实验基于多测线实测数据开展，结果表明，该方法取得了 94.33%的检测率、9.96%的虚警率和 0.9213 的 F1 分数，较好验证了所提方法在复杂背景、弱小目标和多测线联合分析场景下的有效性与鲁棒性。这项工作不仅为本项目第一阶段中信息协同表达和异常响应增强奠定了研究基础，也为第二阶段提供了直接可借鉴的分析思路和实验依据。

其次，围绕载体平台磁探任务中的近场干扰问题，前期已提出“一种基于梯度的载体平台近场磁干扰补偿方法”。在实际磁探应用中，

传感器通常安装于移动载体平台上，平台本体及其局部设备会引入明显的近场磁干扰，使得有效磁异常信号受到污染，尤其在弱异常探测和近距离感知任务中，这类干扰会显著降低异常识别的可靠性。针对这一问题，前期研究从磁场梯度观测入手，分析了近场干扰在不同传感器位置上的响应差异及其可分离特性，提出了基于梯度信息的近场磁干扰补偿思路。该方法强调利用多传感器相对观测差异来削弱平台自带干扰影响，从而更好地保留外部异常目标的有效信息。该研究工作一方面为后续梯度补偿奠定了直接的方法基础，另一方面也使得研究工作从单纯的“异常检测”进一步推进到“观测质量提升与前端信息净化”层面，为本项目后续的开展奠定了重要前提。可以说，这项工作在理论上强化了“利用多传感器差异性抑制平台干扰”的认识，在方法上积累了观测补偿和梯度建模的经验，在工程上也为后续系统实现提供了可操作的路径。

进一步地，在多传感器水下平台磁干扰处理实践中，前期还建立了基于高斯过程回归的背景建模与去背景流程，并在相关数据处理中积累了较为丰富的实践经验。与前述异常检测和平台近场补偿问题相比，多传感器背景建模更强调从空间位置关系与磁场观测分布之间的映射规律出发，对环境背景场进行连续建模与估计。前期研究中，已基于平台运动轨迹和多点磁场观测数据，构建了面向空间背景变化的高斯过程回归模型，实现了对背景磁场的拟合、补偿和残差提取，并在此基础上对局部异常目标进行了增强显示和可视化分析。这一过程不仅使研究者具备了从“空间位置—背景场分布—残差异常”这一链条出发开展分析的能力，也积累了在复杂环境中处理多源、多点、多时刻磁场观测数据的经验。尤其是在残差提取与局部异常突出显示方面，前期工作已经形成了一定的数据处理流程和工程实践方法，为本项目后续开展的内容提供了可迁移的技术基础。

除上述较为具体的研究成果外，前期工作还在整体研究思路上形成了较清晰的技术链条认识。通过对磁异常感知、前端补偿、背景建模和异常增强等环节的持续研究，已逐步认识到复杂背景下异常目标识别并不是单一检测算法可以独立完成的问题，而是一个涉及前端观测质量、背景抑制能力、异常表征方式和后续判别逻辑的系统性问题。因此，前期积累的这些工作并非彼此孤立，而是在研究逻辑上形成了由前端观测改善到异常响应增强、由背景建模到事件识别、由信号处理到物理解释的递进关系。这样的前期积累与本项目拟开展的三阶段研究内容具有较强的对应性。

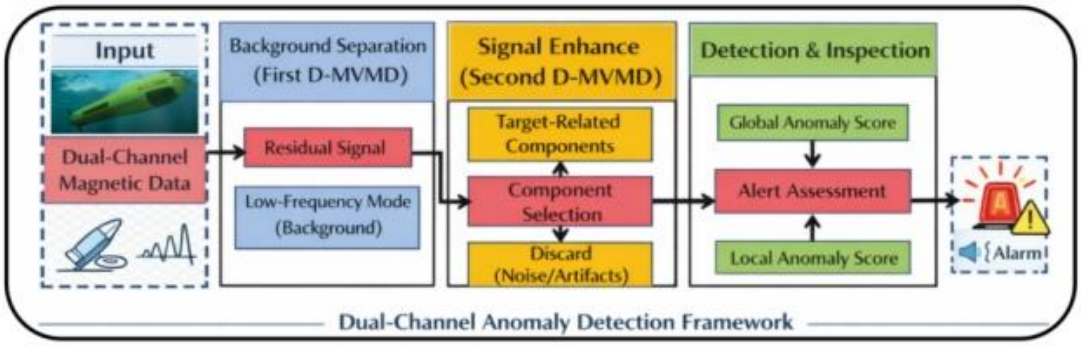

图 9　基于去混叠变分模态分解的标量磁异常检测

TABLE II

PERFORMANCE COMPARISON OF ALL METHODS

Method	Precision (%)	Detection Rate (%)	F1 Score	FAR (%)
Proposed (D-MVMD)	90.04	94.33	0.9213	9.96
Traditional Filtering	99.16	32.82	0.4932	0.84
Wavelet Thresholding	64.57	31.43	0.4228	35.43
EMD/EEMD	74.09	65.23	0.6938	25.91
CWT-SR [28]	81.86	67.18	0.7380	18.14
Gaussian-MA Thresholding [8]	95.91	62.03	0.7534	4.09
Dipole Inversion [27]	21.25	47.15	0.2930	78.75

TABLE III

ABLATION STUDY RESULTS

Configuration	Precision (%)	Detection Rate (%)	F1 Score	FAR (%)
Full method (D-MVMD, dual-channel)	90.04	94.33	0.9213	9.96
Without background removal	64.86	97.09	0.7776	35.14
Without signal enhancement	38.90	83.28	0.5303	61.10
Simple threshold detection	74.73	93.87	0.8321	25.27
Without spatial validation	86.90	94.63	0.9060	13.10
Single-channel A-only	46.50	66.15	0.5461	6.58
Single-channel B-only	55.06	68.86	0.6119	5.07

图 10　所提出的方法的异常检测实验结果

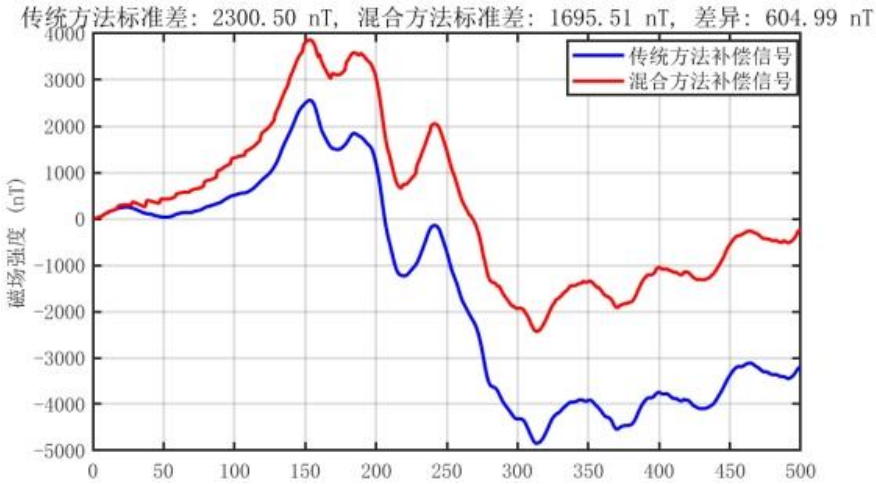

图 11　所提出的方法的前端补偿实验结果

2.2.2 小样本条件下的物理仿真建模

前期已围绕本项目所涉及的小样本异常事件识别问题开展了相关研究与实践。针对异常目标样本稀缺、实测数据获取成本高、复杂

背景下事件表征不稳定等问题，已完成面向异常事件识别的实验数据仿真工作，构建了具有可控目标参数、背景扰动和噪声条件的仿真数据集，并在此基础上开展了仿真数据与实测数据的融合研究。通过对不同来源数据在分布特征、异常形态和背景统计规律上的协同建模，初步形成了面向小样本条件的异常事件识别实验基础，为后续开展基于物理先验约束的候选异常事件筛选、局部特征提取与识别方法研究提供了数据支撑和验证平台。该项前期工作与本项目中小样本异常事件识别和仿真—实测联合验证的研究内容高度契合，为后续算法设计与实验评估奠定了较好的基础。

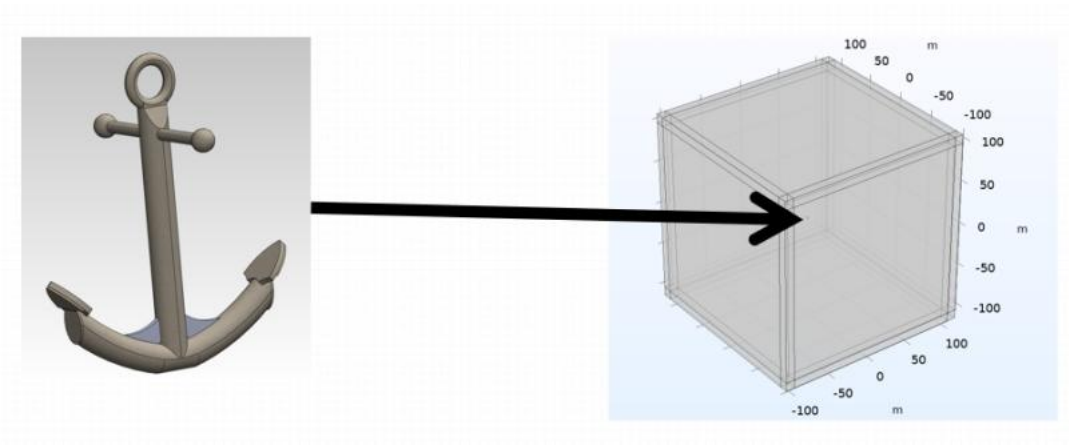

图 12　候选异常事件的仿真对象

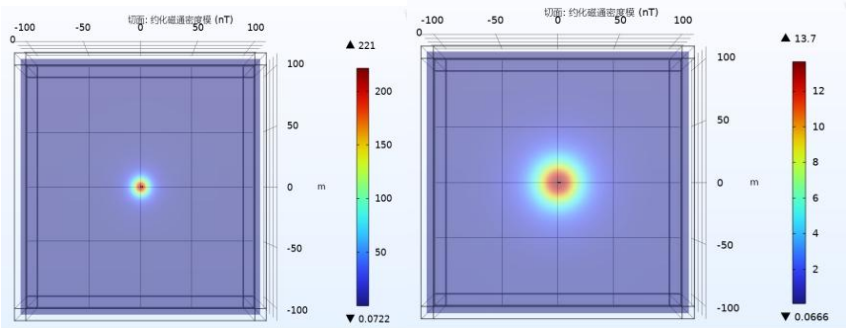

图 13　针对小样本数据仿真数据建模

三、已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和解决的途径；利用国家重点实验室和部门开放实验室的计划与落实情况

本项目围绕复杂背景和平台扰动条件下的磁异常感知问题展开，研究内容涉及梯度磁场数据采集与处理、磁场双模四元数建模、事件级对象构造、少样本智能判别以及仿真与实测联合验证等环节。结合项目现有研究基础，课题组已在数据采集、算法开发、仿真分析和实验验证等方面具备较好的实施条件，能够支撑项目顺利开展。

在实验平台与数据基础方面，课题组已具备梯度磁场数据采集与处理基础，能够完成梯度磁传感器数据的同步采集、存储与预处理，并已形成面向本项目的数据采集与处理流程。前期研究中已围绕磁异

常检测、梯度传感器数据处理、磁场前端补偿与异常增强等方向开展了较系统的工作，积累了相应的算法代码、实验数据和分析经验，可为本项目第一阶段磁场双模四元数统一表示与结构化增强方法的研究提供直接支撑。与此同时，项目组已具备较好的仿真建模和算法实现条件，能够利用现有计算环境开展梯度磁场仿真、异常事件构造、对比实验和深度学习模型训练，为三阶段研究任务提供持续支撑。

在软件和计算条件方面，课题组已具备较成熟的算法研发环境，能够开展 Python、PyTorch 等平台下的模型设计、训练与测试，并可完成磁场信号处理、事件构造与少样本分类等相关实验。现有计算条件能够满足中小规模深度学习训练、对比实验和参数调优需求；对于计算量较大的模型训练和批量实验任务，可依托哈尔滨工业大大学信息对抗研究所 MAD 课题组已有服务器资源完成。总体来看，本项目所需的核心实验条件以数据采集、算法实现和计算验证为主，对专用高成本设备依赖相对有限，技术和经济上均具备较好的实施可行性。

在研究基础方面，项目负责人已围绕磁异常检测、梯度传感器协同感知、磁场扰动处理、事件构造和智能识别等相关问题开展了前期工作，形成了一定的方法积累和实验基础。尤其是在梯度磁场处理、异常增强、事件构造思路和智能分析框架方面，已初步形成与本项目高度相关的研究链条。这些前期积累能够有效降低本项目在模型构建、数据组织和实验验证中的试错成本，提高项目实施效率。

目前尚缺少的实验条件主要体现在以下几个方面。首先，面向三阶段完整链条的高质量事件级标注数据仍需进一步建设。现有数据能够较好支撑前端表示和异常增强研究，但对于第二阶段事件边界精化和第三阶段少样本类别判别，还需要补充更多具有事件标签和类别标签的数据。对此，拟采取“仿真数据—半实物数据—少量实测标注数据”相结合的方式加以解决：一方面利用可控仿真生成具有明确异常边界和类别标签的数据；另一方面在真实无目标背景数据上叠加模拟异常信号，构建半实物数据集；同时结合已掌握的实验条件，逐步补充少量真实事件数据并开展人工复核标注。通过这种分层构建方式，可在不显著增加实验成本的前提下，逐步建立满足项目需求的数据基础。

其次，面向复杂背景和多场景迁移的跨场景验证条件仍需进一步丰富。由于磁异常事件的形态会受到背景环境、平台状态和噪声条件影响，项目后期需要在不同背景条件下检验模型的稳健性与泛化能力。对此，拟通过扩展仿真条件设置、引入不同噪声模型和不同扰动模式，以及在已有实测数据基础上进行多场景切分与交叉验证等方式，增强实验验证的覆盖范围。必要时，将结合 MAD 课题组的相关条件，进一步获取更丰富的背景数据或实验样本，以提高研究结论的可靠性。

再次，第三阶段少样本智能判别研究中，可能需要一定规模的高性能计算资源用于模型训练、对比实验和消融分析。虽然现有课题组服务器和公共计算资源可满足基本需求，但在开展多轮参数搜索、跨场景迁移实验和多个基线方法并行对比时，仍可能存在计算资源紧张的问题。对此，拟通过合理压缩模型规模、采用分阶段训练和增量实验策略降低计算负担，同时依托 MAD 课题组已有 GPU 服务器资源，保障实验任务顺利完成。

在利用国家重点实验室和部门开放实验室方面，本项目拟依托哈尔滨工业大学信息对抗研究所开展相关实验与验证。具体计划如下：第一，利用相关实验平台的计算资源和基础设备，支撑项目的数据处理、模型训练和大规模对比实验；第二，利用相关实验室在磁场测量/传感器测试/智能信息处理/无人系统感知等方面的设备与环境条件，辅助开展双通道磁场数据采集、系统测试和方法验证；第三，在项目实施过程中，结合实验室开放管理制度，申请使用公共仪器设备、开放测试环境和共享计算资源，为项目后续实验和结果复核提供保障。

从落实情况看，项目已具备依托导师课题组和所在单位现有实验条件开展研究的基础，并已明确将相关国家重点实验室、部门开放实验室和校内公共平台作为项目实施的重要支撑条件。项目所需的大部分基础设备、数据采集条件和算法开发环境目前已能够满足研究需要；对于仍需补充的事件级数据、跨场景验证样本和高性能计算资源，也已形成明确的解决路径。总体而言，本项目实验条件基础较好，欠缺条件明确且可通过现有平台共享、开放实验室支持和分阶段数据建设加以解决，具备顺利实施的现实基础。